

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Практикум по математике

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, Директор института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составители рабочей программы:

В.В. Ершов, Старший преподаватель кафедры физико-математических основ инженерного образования

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«24» апреля 2025 г., протокол № 3

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	5
IV. Содержание и структура дисциплины	9
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 1 семестра очной формы обучения.....	9
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 2 семестра очной формы обучения.....	11
4.3. План внеаудиторной самостоятельной работы	12
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	16
5.1. Основная литература	16
5.2. Дополнительная литература.....	16
5.3. Периодические издания.....	16
5.4. Перечень ресурсов сети Интернет.....	16
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	17
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	17
7.1. Общие положения	17
7.2. Подготовка к практическим занятиям	17
7.3. Подготовка и выполнение индивидуальных заданий.....	17
7.4. Самостоятельная работа студентов	18
7.5. Подготовка к промежуточной аттестации	18
VIII. Фонд оценочных средств	19
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	19
8.2. Индивидуальное задание №1	19
8.3. Индивидуальное задание №2	21
8.4. Индивидуальное задание №3	22
8.5. Индивидуальное задание №4	23

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- развитие логического и критического мышления;
- обучение студентов интегрированию математических знаний с другими дисциплинами;
- формирование математической грамотности для успешного освоения IT- и инженерных дисциплин: овладение основными математическими инструментами исследования и решения задач.

Задачи освоения дисциплины:

- изучение базовых понятий и структур различных разделов высшей математики;
- формирование способности выявлять, формулировать и анализировать прикладные задачи с помощью математических методов и междисциплинарных знаний.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Практикум по математике» относится к факультативным дисциплинам образовательной программы. Базируется на ранее приобретенных студентами знаниях, умениях и навыках, полученных в среднем общем или в среднем профессиональном учебном заведении.

Дисциплина является базой для всех дисциплин учебного плана, предусматривающих владение студентами базовыми знаниями из области алгебры, геометрии и анализа.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1 Способен понимать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, применять междисциплинарные и общенаучные знания и методы для решения задач анализа, моделирования и исследования объектов профессиональной деятельности	ОПК-1.1 Решает стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования	Знания: - основные понятия комплексного анализа и операционного исчисления; - свойства комплексных функций; - свойства аналитических функций и условия их существования; - основные методы взятия контурных комплексных интегралов; - свойства вычетов и основные теоремы о вычетах; - свойства преобразований Лапласа и Фурье; - методы операционного исчисления для решения линейных дифференциальных уравнений; - основные понятия и теоремы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики; - основные законы распределения одномерных и многомерных случайных величин (нормальный, биномиальный и т.д.); - наиболее востребованные оценки статистических параметров (точечные и интервальные); - методы проверки статистических гипотез; - основы корреляционного и регрессионного анализа; - основные теоремы, входящие в закон больших чисел; - центральную предельную теорему и ее следствия; - основные понятия теории случайных процессов.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		Умения: - дифференцировать комплексные функции; - разлагать функции в ряды Лорана и Тейлора; - брать контурные интегралы от комплексных функций, в том числе с помощью теории вычетов; - применять комплексный анализ при решении прикладных задач; - применять операционное исчисление для решения дифференциальных уравнений; - вычислять вероятности случайных событий; - моделировать случайные процессы и явления с помощью теории вероятностей; - анализировать данные с помощью статистических методов; - работать с вероятностными моделями в машинном обучении и анализе данных. Навыки: - решения задач с помощью комплексного анализа и операционного исчисления; - статистическими методами обработки информации и методами ее визуализации; - методами регрессионного анализа; - приемами разработки алгоритмов для обработки и анализа данных.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ОПК-1.2 Проводит теоретические и экспериментальные исследования объектов профессиональной деятельности	Знания: - основные понятия комплексного анализа и операционного исчисления; - свойства комплексных функций; - свойства аналитических функций и условия их существования; - основные методы взятия контурных комплексных интегралов; - свойства вычетов и основные теоремы о вычетах; - свойства преобразований Лапласа и Фурье; - методы операционного исчисления для решения линейных дифференциальных уравнений; - основные понятия и теоремы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики; - основные законы распределения одномерных и многомерных случайных величин (нормальный, биномиальный и т.д.); - наиболее востребованные оценки статистических параметров (точечные и интервальные); - методы проверки статистических гипотез; - основы корреляционного и регрессионного анализа; - основные теоремы, входящие в закон больших чисел; - центральную предельную теорему и ее следствия; - основные понятия теории случайных процессов.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		Умения: - дифференцировать комплексные функции; - разлагать функции в ряды Лорана и Тейлора; - брать контурные интегралы от комплексных функций, в том числе с помощью теории вычетов; - применять комплексный анализ при решении прикладных задач; - применять операционное исчисление для решения дифференциальных уравнений; - вычислять вероятности случайных событий; - моделировать случайные процессы и явления с помощью теории вероятностей; - анализировать данные с помощью статистических методов; - работать с вероятностными моделями в машинном обучении и анализе данных.
		Навыки: - решения задач с помощью комплексного анализа и операционного исчисления; - статистическими методами обработки информации и методами ее визуализации; - методами регрессионного анализа; - приемами разработки алгоритмов для обработки и анализа данных.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов,

Форма промежуточной аттестации: зачет (1 и 2 семестр)

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 1 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контрол я	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практи ческие	Лаборат орные	Консульта ции					
Модуль 1. Векторная алгебра и аналитическая геометрия										
1	Тема 1. Алгебраическая форма комплексного числа	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
2	Тема 2. Тригонометрическая и показательная форма комплексного числа		2	-	-	2	Семинар	-	-	-
3	Тема 3. Матричная алгебра	-	2	-	-	3	Семинар	-	-	-
4	Тема 4. СЛАУ. Метод Крамера. Матричный метод	-	2	-	-	3	Семинар	-	-	-
5	Тема 5. СЛАУ. Метод Гаусса	-	2	-	-	3	Семинар	-	-	-
6	Тема 6. Линейное пространство. Операции над векторами	-	2	-	-	3	Семинар	-	-	-
7	Тема 7. Решение задач по теме «Векторная алгебра»		2			3	Семинар	-	-	-
8	Тема 8. Уравнения прямых и плоскостей	-	2	-	-	3	Семинар	-	-	-
9	Тема 9. Решение задач по теме «Аналитическая геометрия»	-	2	-	-	3	Семинар	-	-	-
10	Тема 10. Кривые второго порядка	-	2	-	-	3	Семинар	Индивидуальное задание №1	Тест	50
Модуль 2. Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной переменной										
11	Тема 11. Нахождение предела функции	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения	Наименование оценочного средств	Вид контроль	Сумма баллов
12	Тема 12. Замечательные пределы. Эквивалентные бесконечно малые	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
13	Тема 13. Непрерывность функции	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
14	Тема 14. Правила дифференцирования	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
15	Тема 15. Методы дифференцирования	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
16	Тема 16. Решение задач по теме «Производная»	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
17	Тема 17. Экстремумы. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
18	Тема 18. Исследование функций	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
19	Тема 19. Неопределенный интеграл	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
20	Тема 20. Методы интегрирования	-	2	-	-	3	Семинар	-	-	-
21	Тема 21. Решение задач по теме «Неопределенный интеграл»	-	2	-	-	3	Семинар	-	-	-
22	Тема 22. Определенный интеграл	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
23	Тема 23. Приложения определенного интеграла	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
24	Тема 24. Решение задач по теме «Определенный интеграл»	-	2	-	-	4	Семинар	Индивидуальное задание №2	Тест	50
Итого часов: 108		-	48		-	60		—		100

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 2 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контрол я	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практи ческие	Лаборат орные	Консульта ции					
Модуль 3. Дифференциальное и интегральное исчисление функций многих переменных										
25	Тема 25. Производная ФМП	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
26	Тема 26. Экстремум ФМП. Градиент	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
27	Тема 27. Двойной интеграл	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
28	Тема 28. Тройной интеграл	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
29	Тема 29. Криволинейный интеграл	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
30	Тема 30. Поверхностный интеграл	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
31	Тема 31. Числовые ряды	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
32	Тема 32. Функциональные ряды	-	2	-	-	4	Семинар	Индивидуальное задание №3	Тест	50
Модуль 4. Ряды. Дифференциальные уравнения. ТФКП										
33	Тема 33. Обыкновенные дифференциальные уравнения 1 порядка	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
34	Тема 34. Линейные дифференциальные уравнения и их системы	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
35	Тема 35. Решение задач по теме «Дифференциальные уравнения»	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
36	Тема 36. Аналитические функции комплексного переменного	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
37	Тема 37. Интеграл от функции комплексного переменного	-	2	-	-	2	Семинар	-	-	-
38	Тема 38. Ряд Лорана. Нахождение вычетов	-	2	-	-	4	Семинар	-	-	-
39	Тема 39. Преобразование Лапласа и его свойства	-	2	-	-	4	Семинар	-	-	-

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения	Наименование оценочного средст	Вид контрол	Сумма баллов
40	Тема 40. Решение систем ДУ операционным методом	-	2	-	-	4	Семинар	Индивидуальное задание №4	Тест	50
Итого часов: 72		-	32		-	40		—		100

4.3. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
Модуль 1. Векторная алгебра и аналитическая геометрия						
1	Тема 1. Алгебраическая форма комплексного числа	1	1	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1], [4], [5], доп. [10], [12]
2	Тема 2. Тригонометрическая и показательная форма комплексного числа	1	2	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1], [4], [5], доп. [10], [12]
3	Тема 3. Матричная алгебра	1	3	- проработка и повторение материала лекционных занятий	3	[1], [4], [5], [6], доп. [10], [12]
4	Тема 4. СЛАУ. Метод Крамера. Матричный метод	1	4	- проработка и повторение материала лекционных занятий	3	[1], [4], [5], [6], доп. [10], [12]
5	Тема 5. СЛАУ. Метод Гаусса	1	5	- проработка и повторение материала лекционных занятий	3	[1], [4], [5], [6], доп. [10], [12]
6	Тема 6. Линейное пространство. Операции над векторами	1	6	- проработка и повторение материала лекционных занятий	3	[1], [4], [5], [6], доп. [10], [12]
7	Тема 7. Решение задач по теме «Векторная алгебра»	1	7	- проработка и повторение материала лекционных занятий	3	[1], [4], [5], [6], доп. [10], [12]
8	Тема 8. Уравнения прямых и плоскостей	1	7-8	- проработка и повторение материала лекционных занятий	3	[1], [4], [5], [6], доп. [10], [12]
9	Тема 9. Решение задач по теме «Аналитическая геометрия»	1	8	- проработка и повторение материала лекционных занятий	3	[1], [4], [5], [6], доп. [10], [12]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
10	Тема 10. Кривые второго порядка	1	9	- проработка и повторение материала лекционных занятий - подготовка к сдаче индивидуального задания	3	[1], [4], [5], [6], доп. [10], [12]
Модуль 2. Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной переменной						
11	Тема 11. Нахождение предела функции	1	9-10	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
12	Тема 12. Замечательные пределы. Эквивалентные бесконечно малые	1	10	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
13	Тема 13. Непрерывность функции	1	11	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
14	Тема 14. Правила дифференцирования	1	11-12	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
15	Тема 15. Методы дифференцирования	1	12	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
16	Тема 16. Решение задач по теме «Производная»	1	13	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
17	Тема 17. Экстремумы. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке	1	13-14	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
18	Тема 18. Исследование функций	1	14	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
19	Тема 19. Неопределенный интеграл	1	15	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
20	Тема 20. Методы интегрирования	1	15-16	- проработка и повторение материала лекционных занятий	3	[1], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
21	Тема 21. Решение задач по теме «Неопределенный интеграл»	1	16	- проработка и повторение материала лекционных занятий	3	[1], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
22	Тема 22. Определенный интеграл	1	17	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
23	Тема 23. Приложения определенного интеграла	1	17-18	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
24	Тема 24. Решение задач по теме «Определенный интеграл»	1	18	- проработка и повторение материала лекционных занятий - подготовка к сдаче индивидуального задания	4	[1], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
Модуль 3. Дифференциальное и интегральное исчисление функций многих переменных						
25	Тема 25. Производная ФМП	2	1	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[2], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
26	Тема 26. Экстремум ФМП. Градиент	2	2	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[2], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
27	Тема 27. Двойной интеграл	2	3	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[2], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
28	Тема 28. Тройной интеграл	2	4	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[2], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
29	Тема 29. Криволинейный интеграл	2	5	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[2], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
30	Тема 30. Поверхностный интеграл	2	6	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[2], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
31	Тема 31. Числовые ряды	2	7	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[2], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
32	Тема 32. Функциональные ряды	2	8	- проработка и повторение материала лекционных занятий - подготовка к сдаче индивидуального задания	4	[2], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
Модуль 4. Ряды. Дифференциальные уравнения. ТФКП						
33	Тема 33. Обыкновенные дифференциальные уравнения 1 порядка	2	9-10	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[2], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
34	Тема 34. Линейные дифференциальные уравнения и их системы	2	11-12	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[2], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
35	Тема 35. Решение задач по теме «Дифференциальные уравнения»	2	13	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[2], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
36	Тема 36. Аналитические функции комплексного переменного	2	14	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[2], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
37	Тема 37. Интеграл от функции комплексного переменного	2	15	- проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[2], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
38	Тема 38. Ряд Лорана. Нахождение вычетов	2	16	- проработка и повторение материала лекционных занятий	4	[2], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
39	Тема 39. Преобразование Лапласа и его свойства	2	17	- проработка и повторение материала лекционных занятий	4	[2], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
40	Тема 40. Решение систем ДУ операционным методом	2	18	- проработка и повторение материала лекционных занятий - подготовка к сдаче индивидуального задания	4	[2], [3], [5], [7] доп. [10] - [12]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					100	-

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Практикум по дисциплине «Математика» : учебное-методическое пособие / Е. В. Тетруашвили, В. В. Ершов ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог, 2018. – Ч. I. – 218 с. <https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/800819673>
2. Практикум по дисциплине «Математика» : учебное-методическое пособие / Е. В. Тетруашвили, В. В. Ершов ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог, 2020. – Ч. II. – 214 с. <https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/801259129>
3. Избранные разделы алгебры и анализа. Практикум для студентов инженерных направлений: учебное-методическое пособие / Е. В. Тетруашвили, В. В. Ершов ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог, 2022. <https://hub.sfedu.ru/repository/material/801301911/>
4. Курош А. Г. Лекции по общей алгебре / А.Г. Курош - Москва: Гос. изд-во физико-математической лит., 1962. - 399 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220855>
5. Конспект лекций по курсу "Высшая математика" [Текст]. Ч. 1 / ТРТУ, ЕГФ, Каф. ВМ - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. - 388 с. (164 экз)
6. А. А. Афонин [и др.] Методические указания к разделу "Линейная алгебра" курса "Высшей математики" [Текст]: для студ. всех спец. ЕГФ / ТРТУ, ЕГФ, Каф. ВМ: - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998. - 41 с. (292 экз)
7. Бермант А. Ф. Курс математического анализа. 1 / А.Ф. Бермант - Изд. 12-е, стереотип. - Москва: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1959. - 465 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256386>
8. Чудесенко В. Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики [Текст]: типовые расчеты: учеб. пособие - 3-е изд., стереотип. - СПб.: Лань, 2005. - 126 с. (198 экз.)
9. Сухинов А. И. Лекции по функциональному анализу / А.И. Сухинов; И.П. Фирсов - Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2009. - 190 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241073>

5.2. Дополнительная литература

10. Сборник заданий к типовым расчетам и контрольным работам по математическим дисциплинам [Текст]. Ч. 1 / гл. ред. А. И. Сухинов ; ТРТУ, ЕГФ, Каф. ВМ - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. - 545 с. (115 экз.)
11. Гамолина И.Э., Левченко М.Н. Практикум для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Математика» раздел «Интегральное исчисление функции одного аргумента», 2017: <https://hub.lib.sfedu.ru/storage/1/756957/a4ed5397-75fd-4c57-b635-9cd9f88b29b7/>
12. Смирнов В. И. Курс высшей математики / В.И. Смирнов - Москва: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1959. - 656 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257406>

5.3. Периодические издания

1. Известия вузов. Математика (<https://kpfu.ru/science/nauchnye-izdaniya/ivrm>)
2. Математический сборник (http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=sm&option_lang=rus)
3. ВМУ. Серия 1. Математика, механика (http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=vmumm&option_lang=rus)

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

1. <http://ictis-lms.sfedu.ru/>. Система электронного обучения ИКТИБ ЮФУ

2. <https://ictis-lms.sfedu.ru/course/view.php?id=82>. Онлайн-курс «Применение дифференциальных уравнений к решению прикладных задач»
3. <https://hub.sfedu.ru/>. Портал электронных ресурсов ЮФУ

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Практические занятия	аудитория семинарского типа	– доска интерактивная - 1 шт., Компьютер преподавателя - 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
2	Самостоятельная работа	аудитория индивидуальных и групповых консультаций, промежуточной аттестации	– доска интерактивная - 1 шт., Компьютер преподавателя - 1 шт.; Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Общие положения

Рекомендуется ознакомиться с содержанием курса по рабочей программе дисциплины. Выписать (скачать) из соответствующей рабочей программы:

- список рекомендованной литературы;
- наименования разделов курса;
- темы практических занятий;
- примеры индивидуальных заданий к зачету.

Студентам рекомендуется в соответствии с расписанием занятий по данной дисциплине запланировать дни недели и часы для самостоятельной работы, которая будет включать в себя подготовку к занятиям, а также подготовку к зачету.

7.2. Подготовка к практическим занятиям

Практические занятия призваны помочь студенту успешно освоить теоретические знания, полученные в основном курсе «Математика», развить или сформировать практические навыки и умения.

Рекомендации: при подготовке к соответствующему лекционно-практическому занятию необходимо сформулировать для себя вопросы, вызывающие трудности в освоении, и адресовать их преподавателю любым удобным способом. Во время занятия необходимо активно участвовать в обсуждении этих вопросов до их полного понимания.

7.3. Подготовка и выполнение индивидуальных заданий

В соответствие с рабочей программой дисциплины «Практикум по математике» изучение соответствующих разделов завершается выполнением и сдачей индивидуального задания. Задание (тест) выполняется в аудитории в течение 45 минут. Варианты заданий приведены в фонде оценочных средств (ФОС) дисциплины «Практикум по математике».

Несамостоятельно выполненная работа лишает студента возможности проверить степень своей подготовленности по изучаемой теме. Если преподаватель установит несамостоятельное

выполнение работы, а именно, студент не сможет ответить на вопросы преподавателя по решению задач индивидуального задания, то она будет оценена на минимальное количество баллов. Получив от преподавателя проверенную работу, студент должен исправить все отмеченные преподавателем ошибки и недочеты. В случае незачета по работе студент может в кратчайший срок выполнить все требования и представить работу на повторную проверку, приложив при этом первоначально выполненную работу. Повторная сдача индивидуального задания осуществляется в рамках пересдач, которые проводит преподаватель. В тех случаях, когда студент при изучении теории или решении задач встретит затруднения, которые самостоятельно разрешить не удалось, он имеет возможность обратиться за устной консультацией.

7.4. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к практическим занятиям и сдаче индивидуальных заданий в соответствии с графиком самостоятельной работы рабочей программы дисциплины «Практикум по математике».

Рекомендации:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы в рабочей программе дисциплины;
- разбирать на занятиях возникшие вопросы.

7.5. Подготовка к промежуточной аттестации

Студенты, которые по уважительной причине не смогли набрать необходимое число баллов по текущему контролю модуля, могут по согласованию с преподавателем добрать баллы. По набранным в сумме баллам за семестр студент получает соответствующую оценку своей работы.

Итоговый балл переводится в оценку следующим образом:

60-100 – «зачтено»,
менее 60 – «не зачтено».

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Код направления подготовки, специальности	Индикатор достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	02.03.03 09.03.01 09.03.02 09.03.03 09.03.04	ОПК-1.1 - Решает стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общетехнических знаний, методов математического анализа и моделирования	- индивидуальные задания №1-4
2	10.03.01 17.03.01 21.03.02 27.03.03 09.05.01 10.05.02 10.05.03 10.05.04 10.05.05	ОПК-1.2 - Проводит теоретические и экспериментальные исследования объектов профессиональной деятельности	- индивидуальные задания №1-4

8.2. Индивидуальное задание №1

Работа проводится в форме теста во время занятия (45 мин).

Часть 1

A1. Вычислите определитель $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & -2 & 4 \\ -1 & 0 & 5 \end{vmatrix}$.

- 1) -1 2) 1 3) -20 4) 0

A2. Как изменится определитель 4-го порядка, если первый столбец поставить после четвертого?

- 1) изменит знак 2) не изменится 3) увеличится в 4 раза 4) обратится в нуль

A3. Найдите аргумент комплексного числа $z = \frac{(-2 + 2i)^3}{-1 + \sqrt{3}i}$.

- 1) $\frac{19\pi}{12}$ 2) $-\frac{23\pi}{12}$ 3) $\frac{\pi}{12}$ 4) 0

A4. Что можно сказать о модулях чисел $z_1 = 1$, $z_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$?

- 1) $|z_1| = |z_2|$ 2) $|z_1| < |z_2|$ 3) $|z_1| > |z_2|$ 4) $|z_1| + |z_2| = 1$

A5. Даны точки $A(2; 0; -3)$, $B(1; -1; 2)$, $C(3; 1; -1)$. Найдите $\cos B$ в $\triangle ABC$.

- 1) $\frac{19}{3\sqrt{51}}$ 2) $\frac{11}{2\sqrt{19}}$ 3) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ 4) $\frac{1}{2}$

А6. Какому условию должны удовлетворять векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, чтобы из них можно было образовать треугольник?

- 1) $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ 2) $\vec{a} = \vec{b} = \vec{c}$ 3) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{a} + \vec{c}$ 4) $|\vec{a}| + |\vec{b}| + |\vec{c}| = 0$

А7. Найдите расстояние от точки $P(1; 2; -3)$ до плоскости, проходящей через две прямые

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z}{-4} \text{ и } \begin{cases} x = 1 - 2t, \\ y = -2 + t, \\ z = 3t. \end{cases}$$

- 1) $\frac{1}{\sqrt{243}}$ 2) $\frac{3}{\sqrt{241}}$ 3) $\frac{2}{\sqrt{245}}$ 4) $\frac{1}{15}$

Часть 2

В1. Найдите координаты вектора $\vec{a}$ в базисе $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$. В ответ запишите произведение координат.

$$\vec{e}_1 = \{-3; 1; -2\} \quad \vec{e}_2 = \{4; -2; -1\} \quad \vec{e}_3 = \{1; -1; 2\} \quad \vec{a} = \{3; 1; -4\}$$

В2. Привести матрицу линейного оператора к диагональному виду. В ответ запишите сумму диагональных элементов полученной матрицы.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

№ зад.	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
A1.	Тест проводится в течение 45 минут Критерий правильности ответа – совпадение его с эталонным	5 баллов
A2.		5 баллов
A3.		5 баллов
A4.		5 баллов
A5.		5 баллов
A6.		5 баллов
A7.		5 баллов
B1.		7 баллов
B2.		8 баллов
	Общее количество баллов	50 баллов

8.3. Индивидуальное задание №2

Работа проводится в форме теста во время занятия (45 мин).

Часть 1

A1. Найдите предел $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 - 2}{x^2 - 1}$.

- 1) $5/2$ 2) $3/2$ 3) 2 4) 0

A2. Всегда ли справедливо утверждение: предел суммы бесконечно малых (в некоторой точке) равен нулю?

- 1) справедливо всегда 2) справедливо, если число слагаемых конечно
3) всегда несправедливо 4) справедливо, если число слагаемых бесконечно

A3. Найдите производную функции $y = \frac{1}{5} \cdot \frac{\sin^2 5x}{\cos 10x}$ в точке $x_0 = \frac{\pi}{60}$.

- 1) $2/3$ 2) $1/5$ 3) $1/2$ 4) 0

A4. Найдите интеграл $\int e^{\cos x} \cdot \sin x dx$.

- 1) $-e^{\cos x} + C$ 2) $e^{\cos x} - C$ 3) $e^{\sin x} + C$ 4) $-e^{\sin x} \cdot \cos x + C$

A5. Найдите интеграл $\int x \cdot \cos \frac{x}{2} dx$.

- 1) $2x \sin \frac{x}{2} + 4 \cos \frac{x}{2} + C$ 2) $x \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} + C$
3) $2x \cos \frac{x}{2} + 4 \sin \frac{x}{2} + C$ 4) $2x \sin \frac{x}{2} + 2 \cos \frac{x}{2} + C$

Часть 2

B1. Вычислить интеграл. В ответ запишите результат, округленный до целых.

$$\int_2^4 \frac{4x-5}{\sqrt{-x^2+6x-5}} dx$$

B2. Найти количество точек экстремумов функции $y = e^{-\pi x} \sin(\pi x)$ на отрезке $[0, 3]$.

№ зад.	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
A1.	Тест проводится в течение 45 минут Критерий правильности ответа – совпадение его с эталонным	7 баллов
A2.		7 баллов
A3.		7 баллов
A4.		7 баллов

A5.		7 баллов
B1.		7 баллов
B2.		8 баллов
	Общее количество баллов	50 баллов

8.4. Индивидуальное задание №3

Работа проводится в форме теста во время занятия (45 мин).

Часть 1

A1. Частные производные функции $z = 4xy + 2y^2$ удовлетворяют соотношению

1) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y}$ 2) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 3) $\frac{\partial z}{\partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} = 4x$ 4) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2y$

A2. Величина градиента функции $u = x^2y - z^2$ в точке $M(1; 1; 1)$ равна

1) -1 2) 3 3) 5 4) 8

A3. Запишите двойной интеграл $\iint_D f(x) dx dy$ в виде повторного по области D , если эта область

ограничена линиями $y = x^2$, $y = -x$, $x = 1$, $x > 0$.

1) $\int_{-1}^0 dx \int_{x^2}^{-x} f(x, y) dy$ 2) $\int_0^1 dx \int_{-x}^{x^2} f(x, y) dy$ 3) $\int_{-1}^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$ 4) $\int_{-1}^1 dx \int_{-x}^{x^2} f(x, y) dy$

A4. Интеграл $\iiint_{(V)} \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy dz$ в цилиндрической системе координат примет вид

1) $\iiint_{(V)} (\cos \varphi + \sin \varphi) d\varphi d\rho dz$ 2) $\iiint_{(V)} \rho^2 (\cos \varphi + \sin \varphi) d\varphi d\rho dz$
3) $\iiint_{(V)} \frac{\cos \varphi + \sin \varphi}{\rho} d\varphi d\rho dz$ 4) $\iiint_{(V)} \rho (\cos \varphi + \sin \varphi) d\varphi d\rho dz$

A5. Какой из предложенных рядов сходится абсолютно?

1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (2n+5)$ 2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{5^n}$ 3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+9}}$ 4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2+1}$

A6. Даны числовые ряды

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+5}{4n^2+n-1} \right)^n$ б) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n^2+1}{3n^2+4} \right)^n$ в) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n \sqrt{n+1}}{2n!}$ г) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Укажите число сходящихся рядов.

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

A7. Задана функция $f(x) = x^2$, $x \in [-\pi; \pi]$. Тогда коэффициент b_3 в разложении функции $f(x)$ в ряд Фурье равен

1) $\frac{4}{\pi}$ 2) 4π 3) 0 4) π

Часть 2

В1. Найдите минимум функции $z = 3 - 2x^2 - xy - y^2$.

В2. Найдите объем тела V , заданного ограничивающими его поверхностями:

$$4(x^2 + y^2) = z^2, \quad x^2 + y^2 = 4, \quad y = 0, \quad z = 0 \quad (y \geq 0, z \geq 0).$$

В ответе укажите величину $3V/\pi$.

№ зад.	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
A1.	Тест проводится в течение 45 минут Критерий правильности ответа – совпадение его с эталонным	5 баллов
A2.		5 баллов
A3.		5 баллов
A4.		5 баллов
A5.		5 баллов
A6.		5 баллов
A7.		5 баллов
B1.		7 баллов
B2.		8 баллов
	Общее количество баллов	50 баллов

8.5. Индивидуальное задание №4

Работа проводится в форме теста во время занятия (45 мин).

Часть 1

A1. Порядок дифференциального уравнения $y''' = x + (y'')^2$ можно понизить заменой

1) $y' = p(x)$ 2) $y'' = p(x)$ 3) $y''' = p(y)$ 4) $y'' = p(y)$

A2. Общее решение уравнения $y''' = 2x + 1$ имеет вид

1) $y(x) = \frac{x^4}{12} + \frac{x^3}{6} + C_1 \frac{x^2}{2} + C_2 x + C_3$ 2) $y(x) = C_1 \frac{x^3}{4} + C_2 \frac{x^2}{2} + C_3 x$
3) $y(x) = \frac{x^4}{12} + C_1 \frac{x^2}{2} + C_2$ 4) $y(x) = 8x^4 + 4x^3 + C_1 x^2 + C_2 x + C_3$

A3. Общее решение ОДУ второго порядка $y'' - 3y' + 2y = 0$ имеет вид

- 1) $y = C_1 e^x + C_2 x e^x$ 2) $y = C_1 e^x + 2C_2 e^x$
 3) $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$ 4) $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$

A4. Область, в которой функция $f(z) = 4z^2 + \bar{z}$ является аналитической, совпадает с множеством

- 1) $\square$ 2) $0 < |z| < 1$ 3) $|z| > 4$ 4) $\emptyset$

A5. Вычислите интеграл $\int_{|z|=\frac{3}{2}} \frac{dz}{(z-i)(z+3i)}$.

- 1) 0 2) $2\pi i$ 3) $\pi/2$ 4) 2π

Часть 2

B1. Если $y(x)$ – общее решение уравнения $y' = e^{x-y}$, удовлетворяющее условию $y(0) = 0$, то $y(4)$ равно...

B2. Решите задачу Коши $y'' - 4y' + 3y = 2e^{2x}$, $y(0) = y'(0) = 0$. Найдите $y(1)$, положив $e = 2,7$.

№ зад.	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
A1.	Тест проводится в течение 45 минут Критерий правильности ответа – совпадение его с эталонным	7 баллов
A2.		7 баллов
A3.		7 баллов
A4.		7 баллов
A5.		7 баллов
B1.		7 баллов
B2.		8 баллов
	Общее количество баллов	50 баллов